โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

สมุดออกแบบ กล่องเก็บความเย็น

รหัส U5C2-L4-A1 · U5C2-L4 การนำความรู้ไปใช้ (โครงงาน STEM ออกแบบอุปกรณ์)

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/6

สแกนเปิด Web Lab

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ออกแบบและสร้างกล่องเก็บความเย็นจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้ข้อจำกัดที่ครูกำหนด
2. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแบบจากข้อมูล
3. ชื่อกลุ่ม ..... สมาชิก .....

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา: ปัญหาที่กลุ่มจะแก้คืออะไร .....

.....

ขั้นที่ 1 ข้อจำกัด (ขนาด งบประมาณ เวลา วัสดุ ตามที่ครูกำหนด) .....

.....

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล: ความร้อนเข้ากล่องได้ 3 ทาง จะลดแต่ละทางอย่างไร .....

.....

.....

ขั้นที่ 2 ข้อมูลจากแล็บ ออกแบบกล่องเก็บความเย็น: แบบใดเก็บน้ำแข็งได้นานที่สุด กี่นาที .....

.....

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา: ร่างแบบ 2 แบบ (ภาพตัดให้เห็นชั้นวัสดุ เขียนชื่อวัสดุแต่ละชั้น และเหตุผลใต้ภาพ)

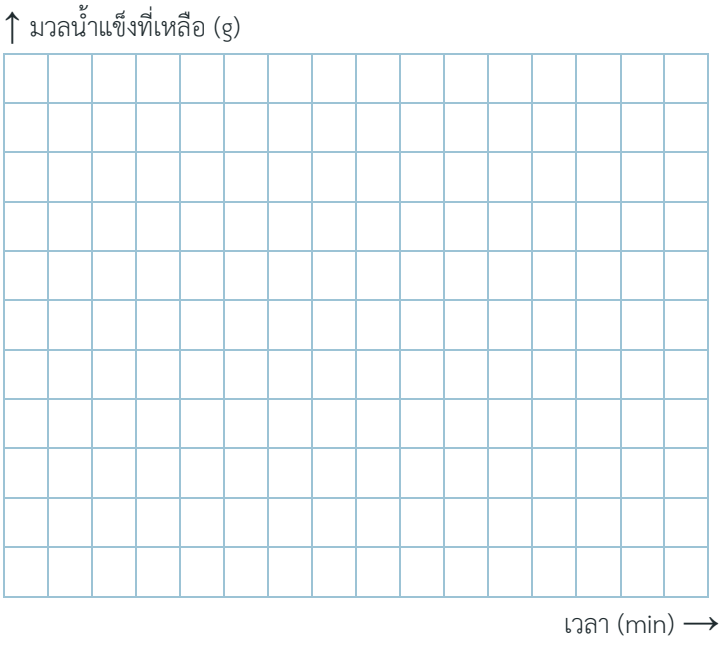
	แบบที่ 1	แบบที่ 2
ภาพร่างและเหตุผล		

ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการ: แบบที่เลือกคือแบบที่ ..... รายการวัสดุและราคา

วัสดุ	จำนวน	ราคา (บาท)	ช่วยลดการถ่ายโอนแบบใด
1			
2			
3			
4			
5			
รวม			

ขั้นที่ 5 ทดสอบ: มวลน้ำแข็งที่เหลือ (ชั่งทุก 15 นาที) และกราฟ

เวลา (min)	ทดสอบครั้งที่ 1 (g)	หลังปรับปรุง (g)
0		
15		
30		
45		
60		
75		
90		



ขั้นที่ 5 ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

1. จากกราฟ น้ำแข็งละลายเร็วที่สุดช่วงใด ความร้อนน่าจะเข้ากล่องทางใดมากที่สุด

.....

.....

2. กลุ่มปรับปรุงแบบอย่างไร ผลการทดสอบหลังปรับปรุงดีขึ้นหรือไม่ ใช้ข้อมูลในตารางยืนยัน

.....

.....

.....

ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

3. สรุปสิ่งที่จะนำเสนอ 3 นาที (แบบที่เลือก เหตุผล ผลทดสอบ การปรับปรุง)

.....

.....

.....

.....

4. ถ้าจะใช้ความรู้นี้ทำกล่องเก็บความร้อนให้ข้าวกล่องอุ่นนาน ต้องเปลี่ยนแบบหรือไม่ เพราะเหตุใด

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (20 คะแนน)

ประเมินด้วยเกณฑ์ U5C2-L4-R 5 ด้าน (20)